PHY · 科学探究技能 — 大纲要点与真题分布

按 2026/2027 年 Year 12 大纲（两版内容相同）归类 2016–2025 年真题的每个得分点。统计来自得分点标签，讲解由 AI 依据真题证据撰写，教师使用前请审阅。

题型 1：提出问题、假设与预测

大纲编号：S26-SIS-SIS-01 / S27-SIS-SIS-01

考查频率：0/10 个考试年份出现；共 0 分。

要点：本考点涉及科学探究的前端环节：把观察转化为可检验的问题、提出假设，并预测可能的结果。该考点在过往试卷中没有记录到题目（parts_total 为 0），因此本笔记依据大纲表述和一般物理实践编写，而非依据考官评分数据。该内容通常嵌入在探究类或设计类题目中，很少作为独立题型出现。

识别：注意题目中要求你提出可以研究的问题、写出实验能够回答的问题、说明你预期会发生什么及原因，或指出结果会说明什么的提示。常见措辞包括“提出一个问题”“提出假设”“预测结果”或“如果……你预期会怎样”。

步骤

1. 从观察或题目给出的情境出发，找出未知的那个变量或关系。
2. 写出一个问题，明确自变量、因变量和研究对象，例如：在固定斜面上，增大小车的质量是否会改变它的加速度?
3. 把假设写成可检验的因果陈述，并用物理原理把变量联系起来，例如：加速度与合力成正比，因此合力加倍时加速度也应加倍。
4. 运用相关关系进行预测（例如 a = F/m 或 v = u + at），并说明变化的方向和大致幅度。
5. 说明什么结果支持假设、什么结果与假设相矛盾，使预测能够被检验。
6. 用物理原理简要说明预测的依据，而不只是给出猜测。

得分点

- 问题聚焦、可通过实验回答并明确指出变量，可得一分。
- 假设可检验并陈述因果关系，可得一分。
- 预测符合所用的物理原理并给出变化方向，可得一分。
- 将预测与可观测的结果联系起来，例如说明哪些测量能够证实或推翻预测，可得一分。

易错点

- 所提问题无法通过测量回答，例如要求给出个人观点。
- 假设只是对观察的重复，没有提出任何变量之间的关系。
- 给出预测却没有物理原理作依据，因此无法获得论证分。
- 在写问题或假设时混淆自变量和因变量。
- 预测的变化方向错误，例如合力增大时却说加速度减小。

题型 2：设计实验

大纲编号：S26-SIS-SIS-02 / S27-SIS-SIS-02

考查频率：1/10 个考试年份出现；共 2 分。

分数奖励的是：实验设计 2 分

真题：2018P-15(f)

要点：本考点要求你完整规划一项探究实验：包括实验步骤、所需器材，以及需要收集的一手或二手数据，同时考虑安全与研究伦理。考试中通常以“指出实验误差来源并说明如何使结果更准确”的形式出现。

识别：注意题干中的“描述、建议、改进实验”，“误差来源”，“如何使结果更准确”，或“需要哪些器材和数据”等表述。这类题常接在一个已描述的实验之后，答案应基于该实验的装置和步骤。

步骤

1. 确定自变量（你改变的量）、因变量（你测量的量）以及需要保持不变的控制变量。
2. 用有序的步骤写出实验过程，要让同学能照做，包括每个条件下的测量次数以及读数记录方式。

3. 列出器材，并选择量程和精度与被测量相匹配的仪器。
4. 确定所需数据：通过直接测量获得的一手数据，重复测量以求平均值和离散程度，必要时从可靠来源获取二手数据。
5. 对每个误差来源，判断它是随机误差（读数之间的波动）还是系统误差（如零点偏移、仪器未校准等固定偏差）。
6. 把每项改进与它所减小的误差对应起来：随机误差可通过重复读数并取平均减小，系统误差可通过校准或换用更精确的仪器减小。
7. 说明实验中的危险及控制措施，以及涉及的伦理问题，例如使用活体生物或收集人的数据。

得分点

- 给分点：指出一个具体、符合本实验装置的真实误差来源，而非笼统的说法。
- 给分点：提出一项能直接减小该误差、从而使结果更准确的改进措施。
- 每一组正确且不重复的“误差与改进”配对都可得分，两组解释清楚即可取得该题的全部分数。
- “人为误差”或“运气不好”之类的笼统回答，除非具体化，否则不得分。

易错点

- 只写出误差来源，却没有说明如何修改方法来减小它。
- 提出的改进与所指误差无关，例如误差是视差读数问题却去换更贵的仪器。
- 把随机误差和系统误差混淆，导致改进措施与问题不匹配。
- 列出很多较弱的要点，而不是两三个解释清楚、具体的要点。
- 只描述装置，却没有说明要测量什么、测量多少次。

题型 3：实验操作

大纲编号：S26-SIS-SIS-03 / S27-SIS-SIS-03

考查频率：0/10 个考试年份出现；共 0 分。

要点：本知识点考查安全、熟练、有条理地进行实验操作，从而采集到有效且可靠的数据。源数据中该知识点没有记录任何历年试题部分，因此本讲义仅依据课程大纲文字和一般实验室操作规范编写；考试中预计嵌入在实验设计和数据采集类题目中，而不是单独出题。

识别：题目描述一个装置或实验步骤，并询问应该怎样做、需要检查什么、存在什么危险，或者为何结果不可信。关键词包括调零、校准、量程、注意事项、控制变量、重复测量和异常数据。

步骤

1. 明确实验目的、要测量的因变量、要改变的自变量，以及需要保持不变的变量。
2. 选择量程和分度值与预期数值相匹配的仪器，并估算每次读数的精确度。
3. 先识别危险源（如电、热、化学品、玻璃器皿、运动部件），佩戴合适的防护用具，固定好装置，使用绝缘导线。
4. 按合理顺序组装装置，检查连接，并在采集数据前对每台仪器调零或校准。
5. 各组实验之间只改变自变量，每个读数都要记录数值、单位和不确定度（指针式刻度的不确定度通常取最小分度的一半）。
6. 对每个设定重复测量，找出明显偏离其他数据的值，并说明剔除理由；相对不确定度 = 绝对不确定度 / 测量值 × 100%。
7. 按安全顺序关闭电源和设备，然后判断数据的有效性（是否测量了应测的量）和可靠性（重复测量是否一致）。

得分点

- 在实验开始前指出相关危险源并给出合适的防护措施，得一分。
- 正确使用仪器（调零或校准、选用合适量程、视线与刻度垂直读数），得分。
- 方法有序，每次只改变一个变量并控制其他变量，得分。
- 数据表格清晰，每个记录值都带单位和不确定度，得分。
- 进行重复测量，并识别或说明异常结果的处理方式，得分。

易错点

- 读指针式刻度时视线未与刻度垂直，产生视差误差。
- 使用前未对仪器调零或校准，导致所有读数都有系统偏差。
- 同时改变多个变量，无法判断引起变化的原因。
- 记录数据时缺少单位，或有效数字超出仪器的分辨能力。
- 只测量一次，或在没有说明理由的情况下舍去异常值。

题型 4：数据表示：SI 单位、符号与有效数字

大纲编号：S26-SIS-SIS-04 / S27-SIS-SIS-04

考查频率：10/10 个考试年份出现；共 64 分。

分数奖励的是：单位、有效数字与方向 48 分，图像处理 10 分，最终答案 6 分

真题：2016P-16(d)；2016R-13；2017C-21(d)；2017C-22(b)；2017P-19(b)；2017P-19(c)；2017R-13(b)；2018P-15(a)；2018P-15(b)；2019P-17(a)；2019P-17(b)；2019P-17(c)；2020C-21(c)；2020P-19(a)；2020P-19(b)；2021C-20(ei)；2021C-20(eii)；2021P-13(a)；2021P-13(b)；2021P-13(c)；2021P-16(a)；2021P-16(b)；2021P-16(c)；2022C-18(e)...

要点：本考点考查学生能否规范地表示数据：最终答案和图表坐标轴必须带正确的国际单位制（SI）单位和符号，数值答案要按合适的有效数字取舍。在试卷中，它通常以一个表达分的形式附着在计算或估算的答案上，并在实验类图表题中体现为坐标轴与作图相关的分数。

识别：题目末尾出现“用适当的有效数字表示答案”“给出两位有效数字”“给出单位”之类的要求，或者答题处留有带单位的空白横线。另外，凡是要求标注坐标轴、描点或画最佳拟合线的图表题，以及结果需要取舍有效数字的估算题，都属于这一考点。

步骤

1. 先用计算器保留完整精度完成整个计算，只在最后一步取舍，避免中间取整导致末位有效数字改变。
2. 以题目给出的数据中精度最低的一个来决定有效数字位数，题目有明确要求时以题目为准；估算题通常取一到两位有效数字即可。
3. 在计算前把所有量换算成SI单位（如克换成千克、厘米换成米、毫特斯拉换成特斯拉），这样结果自然是SI单位。
4. 用正确的SI单位符号写出单位，注意大小写和书写格式，例如 m s-1、V、T、Hz、N、J，并确认单位与物理量匹配（速度、电势差、能量等）。
5. 作图时，每根坐标轴都要标明物理量名称及其SI单位符号；选择的刻度应让数据点尽量铺满方格纸；准确描点，并画一条穿过趋势的直线作为最佳拟合线，若数据不过原点则不要强行经过原点。
6. 从图上读取斜率或截距时，要画出作图三角形，读取带单位的坐标值，导出单位为纵轴单位除以横轴单位，数值的有效数字与数据保持一致。

得分点

- 通常有一分给予按要求有效数字取舍后的数值，它与计算过程本身的分数分开计算。
- 很多时候还单独给一分，要求答案附上正确单位，即使数值正确，缺单位也会丢分。
- 图表分常分为坐标轴方向正确、坐标轴标注（含单位）正确以及各数据点准确描点三部分。
- 从图中得到的斜率或截距必须带有由坐标轴单位推导出的单位，并给出合适的有效数字。
- 估算题同样可以拿到表达分，只要给出的数值取了合理的有效数字，不要保留过多位数。

易错点

- 把计算器显示的所有位数照抄，而不按要求取有效数字，即使数值正确也会丢掉表达分。
- 漏写单位，或用了非SI单位（如 km/h、cm）而答案应使用SI单位，或符号写错、大小写错（如把 m 写成 M，把 T 写成 t）。
- 计算前没有把带词头的单位换算好（如 mT、cm、g），导致数值和单位同时错误。
- 坐标轴只写了物理量没有写单位，或者单位放错位置、写法与坐标轴不一致。
- 中间结果过早取整，可能改变最终有效数字；或者斜率的单位与两轴单位之比不一致。

题型 5：数据中的趋势与关系

大纲编号：S26-SIS-SIS-05 / S27-SIS-SIS-05

考查频率：5/10 个考试年份出现；共 6 分。

分数奖励的是：图像处理 3 分，最终答案 2 分，代入与计算过程 1 分

真题：2016C-22(d)；2020P-13(e)；2021P-16(a)；2022C-18(b)；2023P-16(b)

要点：本考点考查学生能否对原始或表格中的测量数据进行处理（计算导出量、变换变量、作图），并从结果中读出趋势、规律或关系。在试卷中通常以较短的小题出现，要求补全计算列、从图像读取或估计数值，或用一句话说明数据表明的结论，常与实验或给定表格相关。

识别：注意以下信号：一张待补全计算列的测量表格；要求作图或使用图像；题目询问'数据表明什么''找出其关系''由趋势估计'等。若题目需要对某个变量进行变换（如平方、取倒数、除以某个量）才能看出直线关系，也属于本考点；若题目问哪个数值最符合数据，同样属于此类。

步骤

1. 先检查单位以及题目要求的有效数字和记数形式，再开始计算。
2. 用正确的运算计算每一个导出列（例如对频率取平方，或除以参考量），计算过程中保留多余的位数，最后再取舍。
3. 以合适的坐标轴、刻度和标签描点，并画出最佳拟合直线或曲线。
4. 判断关系的形式：若各点近似落在过原点的直线上，即 y = kx，则为正比关系；若 y/x 近似为常数，则为正比；若 xy 近似为常数，则为反比；其他情况为曲线关系。
5. 用拟合直线上两个相隔较远的点求斜率，并说明斜率所代表的物理量，注意单位。
6. 从图像或表格中读取数值以支持结论，并用一句话说明趋势，句中应包含两个变量及其变化方向。

得分点

- 给分点通常在于：从表格或图像中取值并正确算出变换后的数值，并写出所用的数值。
- 对与数据一致的描点或读数，通常给分，即使最终数值不完全正确，也可能得到部分分数。
- 对清楚说明规律的表述给分，例如两个变量同时增大，或一个变量随另一个增大而减小。
- 按题目要求的有效数字和形式作答（如科学记数法）也会给分。
- 若数值是由数据估计得出，阅卷人寻找的是数据所支持的最合理答案，而不是只能拟合某一个点的数值。

易错点

- 对错误的一列进行变换，或在线性化时误用开方代替平方。
- 有效数字或科学记数法不符合要求而失分，对很小或很大的数值尤其常见。
- 只说出趋势而没有指出变化方向，或没有同时点明两个变量。
- 所画直线与数据点明显不符，或用两个过于接近的点计算斜率。
- 读取图像时使用了错误的坐标轴，或混淆了因变量和自变量。

题型 6：随机误差与系统误差

大纲编号：S26-SIS-SIS-06 / S27-SIS-SIS-06

考查频率：4/10 个考试年份出现；共 7 分。

分数奖励的是：不确定度与误差 7 分

真题：2016R-13；2018P-15(f)；2019C-20(aii)；2023P-16(e)

要点：本考点要求区分随机误差（读数之间不可预测的波动）与系统误差（测量或模型中固定方向的偏差），并估算输入量的不确定性对最终结果的影响。试卷中通常以计算后的简答题出现，例如要求说出一个误差来源、解释为什么答案只是估计值，或说明某个可能影响准确度的假设。

识别：注意题干中的措辞，如'指出一个误差来源''说明为什么答案只是估计值''描述一个可能影响准确度的假设''如何使结果更准确'。如果某个输入量给出的是中心值加减一个范围，然后问答案的可靠性，也属于本考点。

步骤

1. 写出所用公式，并列出每个输入量及其不确定范围。若某个量是估计值（例如假设质心位于某个范围内），须明确写出该范围。

2. 把不确定性代入计算：分别用输入范围的上限和下限重新计算结果，看答案的变化幅度，或说明答案偏移的方向。
3. 对每个误差来源分类。随机误差：凭肉眼读取仪器、反应时间或微小波动造成的分散，表现为重复读数之间的差异。系统误差：仪器校零不准或未校准造成的固定偏差，或将实际会变化的量当作常量等简化假设。
4. 若题目问'为什么只是估计值'，指出具体的近似输入或假设，并说明它忽略或简化了哪一种物理效应。
5. 若题目问'如何改进'，让措施与误差类型对应：随机误差可通过多次测量取平均来减小；系统误差需要校准、换用更精确的仪器，或改变方法或模型来消除偏差。
6. 最后给出明确结论：结果是估计值，其可靠性取决于所指出的不确定性，通常以范围表示。

得分点

- 每指出一个与本实验相关、具体且有效的不确定性来源得一分，不能只写泛泛的说法。
- 指出一个假设并解释它为何在该情境下不完全成立（需说明物理机制，而不只是'它会变化'），得一分。
- 在计算中使用给定的不确定范围并贯彻到结果上，说明对答案的影响，得一分。
- 说明影响的方向或大小，而不只是说出误差来源的名称，得一分。
- 对于改进类问题，提出直接针对所指误差来源的措施，得一分。

易错点

- 写'人为误差''仪器不准'等泛泛的答案，而题目排除了这些或不给分。
- 混淆随机误差与系统误差：重复测量只能减小随机波动，无法消除系统偏差。
- 只说出误差来源，没有说明它如何影响结果。
- 假设描述含糊（例如只写'钢丝会变化'），没有说明哪个量变化以及为何重要。
- 给出了不确定范围，却没有用它说明最终答案受到的影响。

题型 7：绝对与百分比不确定度

大纲编号：S26-SIS-SIS-07 / S27-SIS-SIS-07

考查频率：4/10 个考试年份出现；共 9 分。

分数奖励的是：不确定度与误差 7 分，最终答案 1 分，单位、有效数字与方向 1 分

真题：2017R-13(b)；2019P-17(d)；2021P-16(e)；2021P-16(f)；2024R-10

要点：本考点考查能否写出测量值的绝对不确定度，并将其换算为百分比不确定度，进而判断结果的精确程度。考卷中通常以简短计算或评论的形式出现，例如结合图像、密度或三角函数值来讨论，一般只占几分，很少单独成题。

识别：注意题目中是否给出带 ± 的测量值或仪器读数，是否要求从误差棒读取梯度或结果，或是否要求“包含不确定度”“用百分比表示”“评论不确定度”。如果题目问测量量变化时百分比误差如何变化，同样属于本考点。

步骤

1. 将测量值与其绝对不确定度写成相同单位的形式，例如 $x \pm \Delta x$。
2. 用百分比不确定度公式 $(\Delta x / x) \times 100\%$ 计算，分母是测量值 x 本身，而不是不确定度。
3. 若结果由测量值相乘或相除得到，将各量的百分比不确定度相加，以估算结果的百分比不确定度。
4. 若结果涉及幂次，则将百分比不确定度乘以该幂次；例如正方体的体积不确定度百分比是边长不确定度百分比的三倍。
5. 将百分比不确定度乘以结果值，换算回绝对不确定度，并以“数值 ± 绝对不确定度”的形式写出最终答案，保留恰当的有效数字。
6. 对于三角函数等函数关系，先求输入值改变一个不确定度时输出值的变化量，再除以原输出值，得到百分比误差。
7. 最后做出评论：说明该百分比是否足以满足所述精度，或随测量值大小如何变化。

得分点

- 正确计算百分比得分，分母为测量值而非不确定度本身。
- 将答案表示为百分比，或以“数值 ± 绝对不确定度”的形式写出并带正确单位，通常单独给分。
- 清楚地陈述变化趋势或结论（例如百分比误差随测量量增大而上升还是下降），并且有至少两个计算值作为依据。

- 涉及三角函数等函数时，正确使用输入值及其误差，通常单独给分。
- 最终答案有效数字恰当，若题目要求包含绝对不确定度，则需一并写出。

易错点

- 用绝对不确定度除以错误的数值，甚至除以不确定度本身，导致百分比从一开始就算错。
- 忘记乘以 100 将分数换算为百分比，或写出百分比时漏掉 % 符号。
- 使用仪器的量程或读数范围代替题目给出的 ± 误差，或忽略题目提供的仪器精度。
- 在公式含幂次时（例如边长的三次方）没有对百分比不确定度乘以相应幂次，导致密度的不确定度被低估。
- 有效数字保留过多或过少，或在题目要求包含 ± 不确定度时将其遗漏。

题型 8：不确定度的合成

大纲编号：S26-SIS-SIS-08 / S27-SIS-SIS-08

考查频率：4/10 个考试年份出现；共 13 分。

分数奖励的是：不确定度与误差 10 分，评价与结论 1 分，代入与计算过程 1 分，最终答案 1 分

真题：2017R-13(b)；2019P-17(d)；2021P-16(f)；2024R-10

要点：本考点要求根据参与计算的各测量值的不确定度，求出计算结果的总不确定度。通常以多小题形式出现：由图线斜率、体积、密度或三角函数值等导出的量，需要写成“数值 ± 不确定度”的形式，有时还要求判断该不确定度是否在可接受范围内。

识别：题目给出“数值 ± 不确定度”形式的测量值，或要求计算由两个及以上测量值得到的结果的不确定度或百分比误差。另外，若从带误差棒的图线读取斜率，或结果中含有乘方、除法或三角函数运算，也属于此类题目。

步骤

1. 写出每个测量量的绝对不确定度；需要时再计算相对（百分比）不确定度 = 绝对不确定度 ÷ 测量值 × 100%。
2. 加减法：将各项的绝对不确定度相加。
3. 乘除法：将各项的百分比不确定度相加，再乘以计算结果，换算回绝对不确定度。
4. 乘方：幂次乘以底数的百分比不确定度（例如体积 $V = L^3$，则 V 的相对不确定度为 L 的相对不确定度的 3 倍）。
5. 图线斜率：在最佳拟合线上取相距较远的两点，由误差棒确定 Δy、Δx 及其不确定度后合成；也可以作过误差棒的最陡和最缓直线，取两者斜率之差的一半作为斜率的不确定度。
6. 三角函数等非线性函数：将自变量取“值 ± 不确定度”的两端代入，求出输出的范围；或用 $|f'(x)| \times \Delta x$ 估算不确定度，最后写成“值 ± 不确定度”的形式。

得分点

- 在合成之前，正确使用每个测量值的绝对或百分比不确定度，可得一分。
- 为运算选择正确的规则：加减法时绝对不确定度相加，乘除法时百分比不确定度相加，可得一分。
- 给出正确的合成不确定度，并以“±”形式与答案一同呈现，单位一致、有效数字合理，可得一分。
- 斜率类题目中，写明所用两点并给出其 Δ 值及不确定度，可得一分。
- 评价或判断类题目中，将百分比不确定度与给定的可接受范围比较，并给出明确结论，可得一分。

易错点

- 加减法时错误地把百分比不确定度相加，或乘除法时错误地把绝对不确定度相加。
- 最后忘记把合成的百分比不确定度换算回绝对值。
- 量被平方或立方（如面积、体积）时，忘记乘以幂次系数。
- 计算百分比时以错误的量为基准，或在同一计算中混用 mm 与 cm 等单位。
- 不确定度保留的有效数字过多，或答案的位数与不确定度的精度不一致。

题型 9：异常数据与百分比差异

大纲编号：S26-SIS-SIS-09 / S27-SIS-SIS-09

考查频率：2/10 个考试年份出现；共 4 分。

分数奖励的是：不确定度与误差 4 分

真题：2019P-17(a)；2025P-15(c)

要点：本考点考查学生能否识别实验结果中明显偏离趋势的数据点，并用百分比差异把测量值与公认值进行比较。在所抽样的试卷中，它一般以作图小题的形式要求指出异常值，也以简短计算小题的形式要求对照给定的公认值求百分比差异。

识别：注意题干中的关键词，如“异常数据”（anomalous）、“离群点”（outlier）、“不符合趋势”、“与公认值比较”或“百分比差异”（percentage difference）。这类题通常紧跟在作图或一组测量结果之后，或出现在算出实验值、需要与参考值核对的计算之后。

步骤

1. 作图或观察数据，找出明显远离趋势线或最佳拟合线的数据点，并明确指出它。
2. 说明它为异常数据的理由（例如可能的测量或记录错误），并说明拟合时是否舍去该点。
3. 确定实验值与公认值，确保两者单位一致，书写科学计数法时注意数量级。
4. 分子写成实验值与公认值之差。
5. 以公认值为分母，计算 百分比差异 = (实验值 − 公认值) / 公认值 × 100%。
6. 结果以百分数表示并带 % 号，并按题目要求保留合适的有效数字。

得分点

- 指出异常数据点通常得一分，需在图上或文字中明确指出。
- 分子写成两个值之差得一分，且单位与数量级正确。
- 以公认值（参考值）作为分母得一分。
- 最终结果以百分数表示并带 % 号得一分。

易错点

- 无理由地删除数据点，或把实际位于趋势线上的点当作异常。
- 误用实验值作分母，而不是公认值。
- 漏乘 100，或漏写 % 号。
- 对科学计数法表示的数值做减法时，单位或 10 的幂次出错。
- 只写出最终百分比，却不写出差值与所用分母的过程。

题型 10：基于证据的结论

大纲编号：S26-SIS-SIS-10 / S27-SIS-SIS-10

考查频率：4/10 个考试年份出现；共 10 分。

分数奖励的是：评价与结论 10 分

真题：2016C-22(b)；2016C-22(d)；2016C-22(e)；2018C-18(a)；2018R-6(b)；2019P-17(d)；2023C-19(d)

要点：本考点要求你选出相关证据、综合分析，并得出可以辩护的结论。在考卷中它几乎总是出现在情境题的最后一问，问某个结果是否支持某个说法、哪一种更可能，或某规律是否成立，评分标准记为 EVALUATE（评价），而不是单独的技能题。

识别：注意 justify（论证）、explain whether（解释是否）、is there evidence（有无证据）、which is more likely（哪一个更可能）、is it consistent with（是否与……一致）等措辞。题目会给出数据、图像、光谱、表格、计算或实验，并问它说明了什么。凡是先以是/否作答、再要求给出理由的题目，都属于本考点。

步骤

1. 找出与问题相关的数据或观察结果，用一句话说明它表明什么（如峰的位置、测得值、计算出的总量、频移）。
2. 将其与参考标准比较：如表格、已知数值、理论预测或给定的判断阈值，判断是否吻合或超出范围。
3. 用正确的关系把变量与结论联系起来，例如用光子能量 E = hc/λ 把波长换算为能量，用百分比不确定度的合成检验斜率是否足够精确，或检验 碰撞前总电荷 = 碰撞后总电荷。
4. 若题目问哪一种更可能，先给出选择，再说明其更受支持的理由，如强度更高或过程更常见。
5. 给出明确结论（是、否、一致、伪造、呈波动性、更可能），并在同一句中附上证据，使结论与理由连在一起。
6. 检查局限：缺失的数据、异常值或精度问题可能削弱结论，好的答案会简要指出。

得分点

- 结论表述清楚且与证据相符（是或否、哪一个，或数据意味着什么）即得一分。
- 指出支持结论的具体数值、峰或计算过程，而不是泛泛而谈，即得一分。
- 与参考值或范围作比较，包括检验差异是否落在不确定度之内，即得一分。
- 若题目要求一连串推理，每个有联系的步骤（如某事件在当时不可能发生，由此推出的含义）各得一分。
- 基于计算的论证，必须写出最终的百分比或总量，并回到是/否的结论上。

易错点

- 给出了结论，却没有指出支持它的证据，因而失去论证分。
- 只引用数值而不与参考值比较，让阅卷人自行推断是否吻合。
- 在未检验不确定度或题中给出的容差之前，就称差异可以接受。
- 只用 likely、probably 之类的模糊词，却没有物理上的理由。
- 题目要求比较哪一种更可能时，忽略了后半部分，或只讨论了比较的一方。

题型 11：阅读材料与评价结论

大纲编号：S26-SIS-SIS-11 / S27-SIS-SIS-11

考查频率：0/10 个考试年份出现；共 0 分。

要点：本考点要求阅读科学材料（文章、数据摘要或实验报告），判断其方法与结论是否得到证据支持，并据此构建有理有据的论证。它属于科学探究技能类考点，通常以一段材料或数据表加若干小问的形式出现，而不是独立的物理内容题。注意：本地文件未记录该考点的历年真题小问或评分数据（parts_total 为 0），因此本说明仅依据大纲表述和一般物理解题要求编写。

识别：题干常是一段简短材料或结果表，随后出现 evaluate、comment on、assess the validity of、justify 或“数据是否支持该结论”等措辞。问题可能给出一则新闻或某位同学的结论，要求指出方法的缺陷并提出改进。通常几小问环环相扣：先找证据，再判断证据，最后形成结论。

步骤

1. 通读材料一次，明确实验目的、自变量与因变量，以及所声称的结论。
2. 列出给出的证据：测量值、单位、重复次数以及是否设置对照。
3. 检查实验过程：变量是否得到控制，测量是否精确和准确，样本量是否足够，是否存在未受控的因素。
4. 将结论与证据对照：数据是否真正显示所声称的关系，趋势是否足够明显，是否有其他解释同样成立。
5. 指出局限性，并说明其对结论的影响（例如样本量小只会使结论较弱，而不是错误）。
6. 组织论证结构：先给出结论，再列出支持证据，然后说明证据如何推出结论，最后给出限定条件或改进建议。
7. 判断要与证据强度相称：证据允许时写“数据支持”或“仅部分支持”，避免写“证明了”。

得分点

- 通常的得分点是先在材料或表格中准确定位相关证据，再进行判断。
- 得分点在于指出具体的、基于物理的缺陷（如未控制的变量、次数过少、单位或量程问题），而非笼统的“人为误差”。
- 得分点在于把每一项判断与证据用推理联系起来，而不只是陈述观点。
- 得分点在于对结论是否由数据推出给出清晰、有依据的总体判断。
- 得分点在于提出能针对所指缺陷的、切实可行的改进建议。

易错点

- 只说实验“不准确”或“不好”，却不说明原因。
- 仅凭少量或单组数据就称结论“已被证明”。
- 判断趋势时忽略单位、量程或数据范围。
- 提出的改进与所指缺陷无关，例如问题是变量未受控却建议“多花时间”。
- 只是重复题目中的结论作为答案，而没有权衡支持与反对的证据。

题型 12：用图文表示交流与预测

大纲编号：S26-SIS-SIS-12 / S27-SIS-SIS-12

考查频率：5/10 个考试年份出现；共 13 分。

分数奖励的是：图像处理 13 分

真题：2016C-21(e)；2018P-15(b)；2019P-17(a)；2022C-18(b)；2025C-20(d)

要点：本考点考查能否选择、绘制或修改图形（或用清晰的文字描述图形），以表示某个物理关系，并用它来交流结果或预测变化。试卷中通常以“画图、绘制、描画、修改”的题目出现：要么根据测量数据画出带最佳拟合线的图，要么在给定图形上修改曲线，以表示题目所述变化对曲线的影响。

识别：注意题目中的指令词，如 plot、draw、sketch、graph、modify（绘制、画图、描画、修改），通常会给出坐标网格、坐标轴或一条已有曲线。出现“在同一图上”“包括最佳拟合线”“引用图形说明”等措辞时，即属于本考点。要求用图形来支持某个结论的文字题也在考查图形表示。

步骤

1. 先读坐标轴：确定自变量和因变量、各自的单位，以及题目要求在每个轴上表示什么。若关系为曲线，考虑是否可以对变量做变换（如取倒数或平方）使图像变为直线。
2. 选择合适的刻度：使数据铺满网格的大部分区域，步长取整且均匀；只有在有物理意义时才从零开始。
3. 准确描点，并在两个坐标轴上标注物理量和单位。
4. 画出一条平滑曲线或一条直线作为最佳拟合线，使其贴近数据趋势、上下点数大致平衡。除非理论要求，不要强制过原点；不要把点逐个连线。
5. 修改已有图形时，以给定曲线为起点，判断变化影响哪些特征（如平移、高度变化、新的极小值、整体强度变化），只重画受影响的部分，不变的特征须保持在原位置。
6. 用物理规律检验草图：曲线应在应当回到基线的地方回到基线，峰值位置应符合题设条件保持不变，且不应越过题目要求避免的参考线。

得分点

- 坐标轴标注了物理量和单位，刻度合理、均匀并充分利用网格，可获得分数。
- 点描得准确，画出一条符合趋势的单一直线作为最佳拟合线；不应过原点时不强制过原点。
- 修改图形的草图中，每个正确变化的特征各得一分，例如下凹起点的移动、曲线降到参考线以下、保留平坦底部。
- 不应变化的特征（如特征峰的位置）保持不变，也可得分。
- 若文字答案要求引用图形，需指出图中支持结论的具体区域或特征，此项可得分。

易错点

- 用逐点连线代替最佳拟合线，或在数据不过原点时强行画过原点的直线。
- 漏写坐标轴标注或单位，或刻度不当导致数据挤在网格一角。
- 修改后的曲线越过参考线、未回到基线，或移动了本应保持不变的峰值位置。
- 在错误的答题纸上作图，或忽略关于划掉作答、使用备用网格的指示，导致阅卷者看不到作答。
- 文字解释没有指向图中相关部分，即使思路正确也拿不到分。

题型 13：线性与非线性图像及数学模型

大纲编号：S26-SIS-SIS-13 / S27-SIS-SIS-13

考查频率：7/10 个考试年份出现；共 46 分。

分数奖励的是：图像处理 44 分，代入与计算过程 1 分，选择原理或关系式 1 分

真题：2016P-20(b)；2019R-10(a)；2019R-10(b)；2020P-17(bi)；2020P-19(a)；2020P-19(cii)；2020R-7(b)；2022P-15(b)；2022R-8(b)；2023P-16(c)；2023R-8；2024P-16(b)；2024P-17(b)；2024P-17(c)；2024R-2(b)；2025C-20(c)；2025C-20(e)；2025P-16(a)；2025P-16(b)；2025P-16(c)；2025P-16(e)；2025R-2

要点：本考点考查学生能否把数据或物理规律绘制成图像、从图像中读取数值，并把非线性关系变形为直线图，用于解题和预测。试卷中多以作图、读图的形式出现，常见于光电效应、光谱、万有引力或电磁感应等情境，单题往往占较多分值。

识别：关键词包括：画图、绘制、画出最佳拟合线、从图中读出、估算、重新整理数据。题目通常给出表格或曲线，要

求补充描点、读取某一数值，或说明如何改变变量使图像变为直线。

步骤

1. 确定横轴（自变量）和纵轴（因变量），把物理关系写成方程，如 $y = mx + c$，或识别幂律关系，如 F 正比于 $1/r^2$。
2. 若关系为非线性，则进行变形，使其中一个量对另一量的某个函数作图：若 y 正比于 1/x，则绘制 y 对 1/x；若 $y = kx^n$，则绘制 y 对 x^n，允许时也可用对数坐标。
3. 选择合适刻度，使数据铺满至少一半的网格，并为每条坐标轴标注物理量及单位。
4. 准确描点后，画一条穿过大多数点、两侧点数大致相等的直线（非线性数据则画光滑曲线）。除非物理要求，不必强制过原点。
5. 读数时，先在一个轴上找到给定值，作投影线到图线，再投影到另一轴读出数值。求斜率时，在直线上取相距较远的两点，计算 $m = \Delta y/\Delta x$。
6. 利用斜率和截距求未知常量，或将图中读得的数值代入关系式进行预测，并写出代入过程。

得分点

- 每个正确描出的数据点各得一分，通常允许小范围误差。
- 坐标轴须标明物理量和单位，刻度合理均匀。
- 数据近似线性时须画直线，非线性时画光滑曲线，不得连点成折线。
- 从图中读数时，须在图上画出投影线，以显示读数过程。
- 正确说明如何整理数据，例如绘制 1/波长，或明确写出两个变量，可得分。

易错点

- 线性化时选错了作图变量，或描述整理后的图像时没有同时说明两个变量。
- 数据并不需要过原点却强行过原点，或用折线段连接各数据点。
- 缺少坐标轴标注或单位，或刻度选择不当，使数据挤在网格一角。
- 读图时不在图上画出投影线，阅卷者无法看出读数方法。
- 未先描述曲线形状就直接判定为正比或反比关系；应先描述图像形状，再说明关系。

题型 14：斜率与截距的物理意义

大纲编号：S26-SIS-SIS-14 / S27-SIS-SIS-14

考查频率：10/10 个考试年份出现；共 49 分。

分数奖励的是：图像处理 33 分，最终答案 5 分，选择原理或关系式 5 分，代入与计算过程 3 分，定性解释 3 分

真题：2016P-20(c)；2017P-18(bii)；2017P-19(c)；2017R-13(a)；2018P-15(c)；2018P-15(d)；2018P-15(e)；2019P-17(b)；2019P-17(c)；2019R-10(c)；2020P-17(bii)；2020P-19(b)；2021P-16(c)；2022P-15(c)；2022P-15(d)；2023P-16(d)；2024P-16(c)；2024P-16(d)；2024P-16(e)；2025P-16(d)

要点：本考点要求读取直线图的斜率或坐标轴截距，并说明该数值的物理含义，通常是把它与整理后的物理公式对应起来。试卷中多表现为先根据图像求斜率，再接一个说明斜率或截距代表什么的小问。

识别：题目要求'根据你的图像'求某个常数，或询问斜率或截距代表什么。常见于坐标轴经过变换（通常是把公式整理后）使关系呈直线的图，例如以一个量对另一个量的倒数作图。

步骤

1. 写出物理方程并整理成 $y = mx + c$ 的形式，确定纵轴和横轴各代表哪个量。
2. 令斜率等于整理后得到的组合量，例如 斜率 = 常数 / 另一常数，或 斜率 = 常数 × 数值因子。
3. 画出最佳拟合线，在线上（而非原始数据点上）取两个相距较远的点，并在图上清楚标出。
4. 用 斜率 = $\Delta y/\Delta x$ 计算，注意使用坐标轴单位并检查正负号。
5. 读出直线与坐标轴的交点，并解释其物理意义，例如某个临界值，或当横轴变量为零时另一量的数值。
6. 由测得的斜率反解未知常数，即令测得斜率等于第 2 步的表达式，再给出带合适有效数字和单位的答案。

得分点

- 在拟合线上标明所用两点或画出作图线可得分。

- 斜率计算正确、带单位且有效数字合理可得分。
- 说明斜率等于某个命名的常数或比值，而非只写数字可得分。
- 读出截距并解释其物理含义（如临界值）可得分。
- 代入数值之前先建立斜率与变形公式之间的对应关系可得分。

易错点

- 用原始数据点而不是拟合线上的点计算斜率。
- 漏写斜率单位，或因坐标轴经过变换而使用了错误单位。
- 计算 Δy/Δx 时把横纵轴弄反，导致所求常数倒置。
- 把斜率直接等同于常数，漏掉变形中的系数，如 2π 或电荷量。
- 读出截距却不说明其物理意义。

题型 15：量纲分析与单位

大纲编号：S26-SIS-SIS-15 / S27-SIS-SIS-15

考查频率：1/10 个考试年份出现；共 1 分。

分数奖励的是：单位、有效数字与方向 1 分

真题：2024P-16(c)

要点：本考点考查能否通过追踪两个坐标轴的单位，正确写出计算所得量（最常见的是最佳拟合直线的斜率）的单位。它多出现在实验与数据分析题中，通常作为斜率计算后的最后一步，一般只占一分。

识别：题目要求你根据自己画出或给出的图像计算斜率、变化率或其他导出量，并要求“写明单位”。凡是在计算后要求给出结果的单位，或检查答案的量纲是否一致，都属于本考点。

步骤

1. 写下纵轴和横轴的单位，包括 milli、kilo 等前缀。
2. 将斜率写成比值：gradient = Δy / Δx，因此其单位为（y 的单位）除以（x 的单位）。
3. 通过约分和合并幂次化简单位，例如把“每秒”的量写成 s^-1，把单位的除法合并为一个复合单位。
4. 用物理意义检验：若斜率代表速度、加速度或力与质量之比等已知量，确认单位与该量的标准单位一致。
5. 在要求的有效数字下，将单位与数值一起写出，修约时不要丢掉单位。

得分点

- 一般给一分，用于写出斜率的正确单位，单位应采用公认形式，如复合单位或带负指数的写法。
- 单位只要由你所选坐标轴正确推导得出即可得分，即使书写形式与标准写法不同也会被接受。
- 该分与数值和有效数字分开计分，若二者被一起考查，则两者都需正确才能获得全部分数。

易错点

- 只写出坐标轴的单位（例如只写 y 轴单位），忘记除以 x 轴的单位。
- 写出的单位是未化简的除法形式，或在换算“每秒”量时混淆 s 与 s^-1。
- 忽略坐标轴上的前缀，导致斜率的数量级单位错误。
- 写出的单位与斜率所代表的物理量不符，使答案量纲不一致。
- 因为数值部分看起来已经完整，就省略了单位。

题型 16：误差棒与最佳拟合线

大纲编号：S26-SIS-SIS-16 / S27-SIS-SIS-16

考查频率：7/10 个考试年份出现；共 10 分。

分数奖励的是：图像处理 7 分，不确定度与误差 3 分

真题：2017P-19(b)；2017R-13(b)；2020P-19(a)；2021P-16(b)；2022P-15(b)；2023P-16(c)；2024P-16(b)；2025P-16(c)

要点：本考点考查学生能否用误差棒在图上表示测量不确定度，并画出合理的最佳拟合线。试卷中它大多以作图题出现（描点、画直线作最佳拟合线，除非物理关系要求，否则直线不必强行过原点），偶尔作为后续问题出现：利用拟合线

的最大和最小斜率求斜率的不确定度。

识别：题目给出一组测量数据表，要求描点并画最佳拟合线，或者要求利用斜率和误差棒对某个计算结果的不确定度作出评论。关键词包括“include a line of best fit（包含最佳拟合线）” “draw error bars（画误差棒）” “comment on the uncertainty（评论不确定度）” “uncertainty in the gradient（斜率的不确定度）”。

步骤

1. 标明两个坐标轴的物理量和单位，选择合适的刻度使数据点分布在网格的大部分区域，并准确描点。
2. 若给出不确定度，在每个数据点处画竖直和/或水平误差棒，误差棒从数据点向两侧延伸，长度为给定的不确定度。
3. 画一条直线，使其靠近数据点的中部，直线两侧的点数大致相等，并尽量落在误差棒范围内。不要把各点用折线连接起来。
4. 只有在物理关系要求时才让直线过原点；否则应由数据决定截距。
5. 求斜率的不确定度：选取两组与前面不同的点，分别得到能穿过所有误差棒的最陡直线和最缓直线，并用 斜率 = 纵向变化量 / 横向变化量 计算两者的斜率。
6. 取最大斜率与最小斜率之差的一半作为斜率的不确定度，即 Δm = (m_max − m_min)/2。
7. 若题目要求的量是斜率乘以某个常数（例如 2π），则将斜率的不确定度乘以同一常数，并按要求的有效数字位数给出结果。

得分点

- 给分点：画出清晰、平直、准确的最佳拟合线，阅卷人能判断其拟合良好。
- 给分点：坐标轴标注正确，数据点在网格上描点准确。
- 给分点：分别用两组不同的点求最大和最小斜率，并写出斜率计算过程。
- 给分点：斜率的不确定度取最大与最小斜率之差的一半。
- 给分点：将斜率的不确定度乘以常数因子，并按题目要求给出有效数字或单位。

易错点

- 把点用折线连接，或画成弯曲穿过个别点的线，而不是一条直的最佳拟合线。
- 数据不支持时仍强行让直线过原点。
- 忽略误差棒，使不确定度的评论得不到图像的支持。
- 用同样的两个点求最大和最小斜率，或没有写出斜率计算过程。
- 忘记将斜率的不确定度乘以常数因子，或末尾的有效数字不符合要求。

题型 17：科学语言表达

大纲编号：S26-SIS-SIS-17 / S27-SIS-SIS-17

考查频率：0/10 个考试年份出现；共 0 分。

要点：本考点要求针对指定受众和指定目的，使用准确的术语、单位和符号进行科学表达。该考点的历年真题部件数为 0，因此本讲义依据大纲表述和一般物理写作要求编写，并非来自已考题目；它通常作为较长书面回答中的表达清晰度分数出现，而很少单独成题。

识别：留意题目中提到的受众（同学、家长、非科学背景读者、技术人员）或目的（解释、论证、报告结果、为决策者提出建议），或要求用科学语言写一段简短解释、总结或报告。

步骤

1. 先明确受众和目的：读者是谁，他们需要理解、做决定，还是需要复现某个结果。
2. 根据受众选择详细程度和词汇，对外行读者不熟悉的技术术语加以定义。
3. 为每个物理量使用准确术语（例如用 net force 即合力，而非笼统的 push；用 resistance 即电阻，而非'难以通过的程度'），并在全文保持同一个词只对应一个含义。
4. 每个量都写出符号和国际单位制单位，例如速度 v 单位为 m s^-1，关系式如 F = ma 或 V = IR 要清楚写明。
5. 组织答案结构：先给出主要结论，再用 therefore、because 等连接词组成清晰的推理链。
6. 检查全文的单位一致性、正负号约定，以及每个术语在各句中是否用法一致。

得分点

- 因使用正确的科学术语代替日常用词而得分。
- 因数值附带单位并始终使用标准符号而得分。
- 因给出清楚的主要结论，且结论回应题目所设的目的而得分。
- 因推理顺序合理、环节相互连接，而非罗列松散的事实而得分。
- 因解释与指定受众匹配，并在必要处给出定义而得分。

易错点

- 把 power、heat、energy 等日常词与其精确的物理含义混用。
- 遗漏单位，或单位与物理量不匹配（例如把速度写成 kg）。
- 只写'变快了'之类模糊的比较，没有方向、数量或原因。
- 解释水平不当：对外行读者过于专业，或对专业读者过于简单。
- 在回答中途改变某个符号的含义，或同一符号指代两个不同的量。